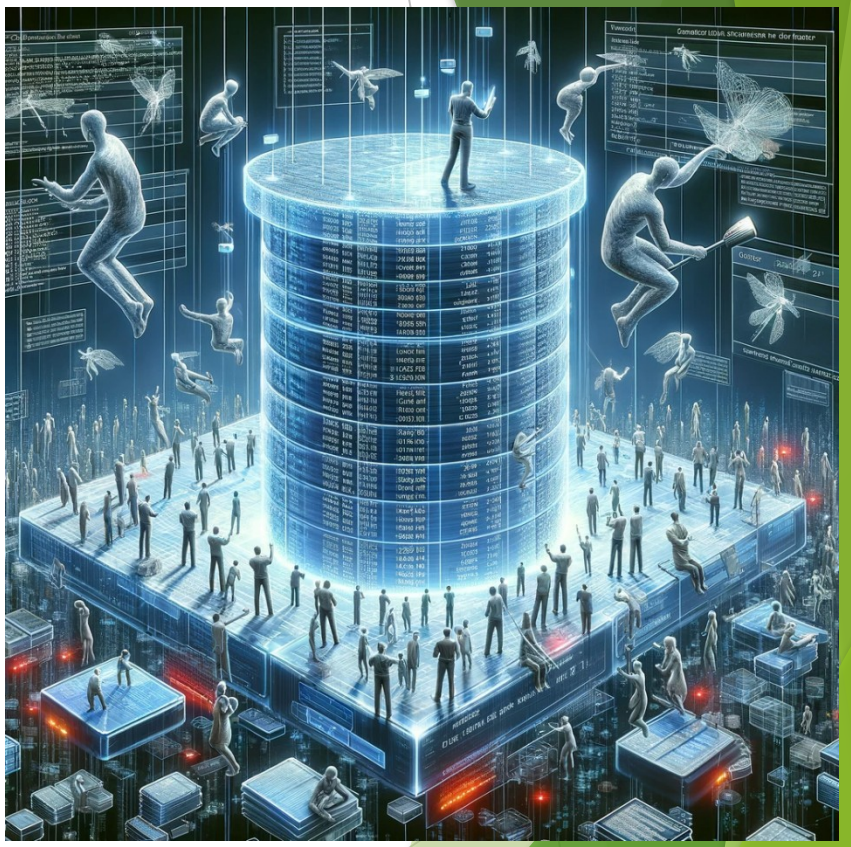
Modificación de datos en SQL

MODIFICACION DE DATOS

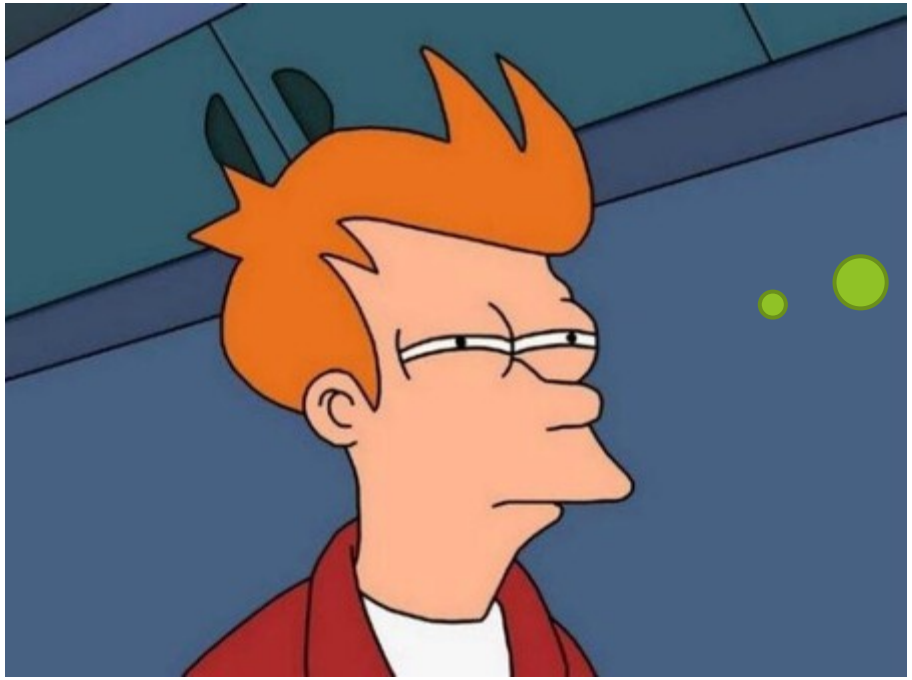
- **¿QUE ES DML?**
  - DML son las siglas de DATA MANIPULATION LANGUAJE, es decir que vamos a aprender a modificar las propias tablas.

- CON SQL PODEMOS TAMBIEN:
  - Insertar nuevos filas de datos: **INSERT**
  - Modificar datos existentes: **UPDATE**
  - Borrar filas de datos existentes: **DELETE**



INSERTAR

- ¿Que motivación tendríamos para usarlo?



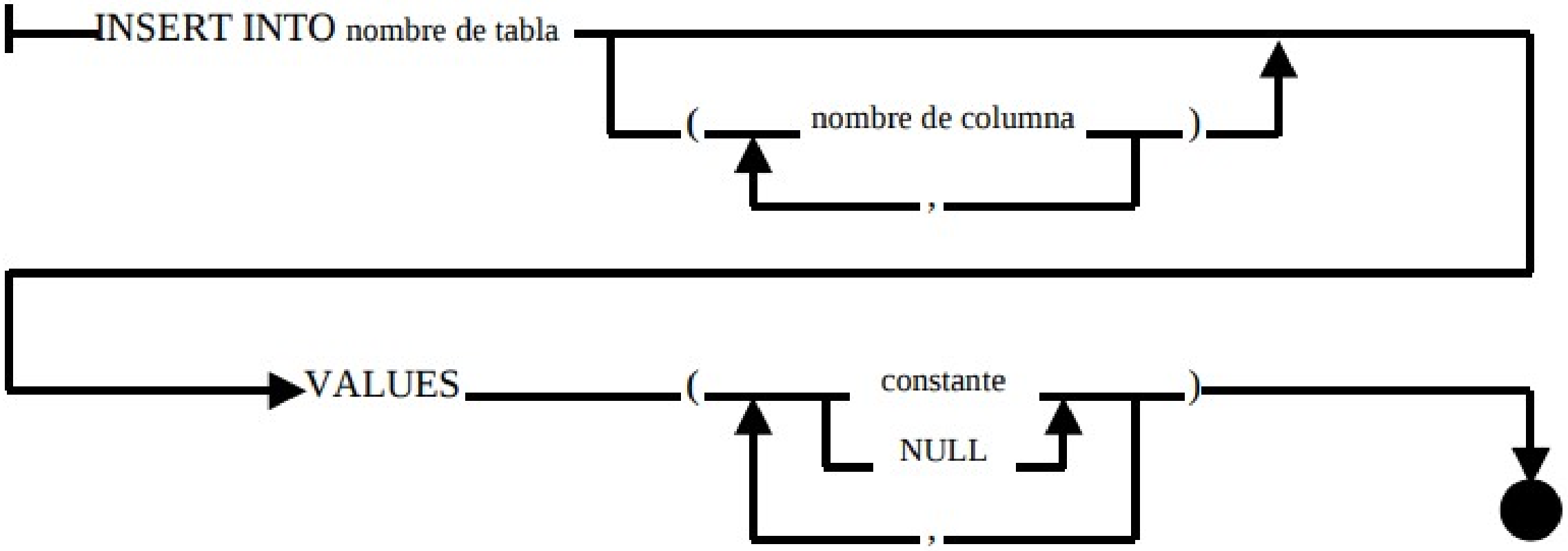
SEGURO QUE
SOLO
ME LO ENSEÑAN
PARA MOLESTAR

INSERTAR

- **EXISTEN 3 FORMAS DE INSERTAR DATOS.**

- 1 FILA INDEPENDIENTE (de manera manual)
- VARIAS FILAS, A TRAVES DE UNA CONSULTA O MANUAL.
- GRAN CANTIDAD DE FILAS CARGANDOLAS DESDE FICHEROS O BASES DE DATOS

DIAGRAMA SINTACTICO INSERT



EJEMPLO

INSERT INTO repventas
(nombre, edad, num_empl, ventas, titulo, director, cuota, contrato, oficina_rep)
VALUES (‘Enrique Jordan’, 36, 111, 0, ‘Dir. Ventas’, NULL, NULL, ’2000-07-25’, 13)

Podemos prescindir del nombre de las columnas, pero colocara los datos en el orden con el que esta la tabla.

INSERT INTO repventas **VALUES**
(111, ‘Enrique Jordan’, 36, 13, ‘Dir. Ventas’, ’ 2000-07-25’, NULL, NULL, 0)

EJEMPLO

Si no especificamos todas las columnas conseguiremos valores nulos (null) en aquellas no especificadas.

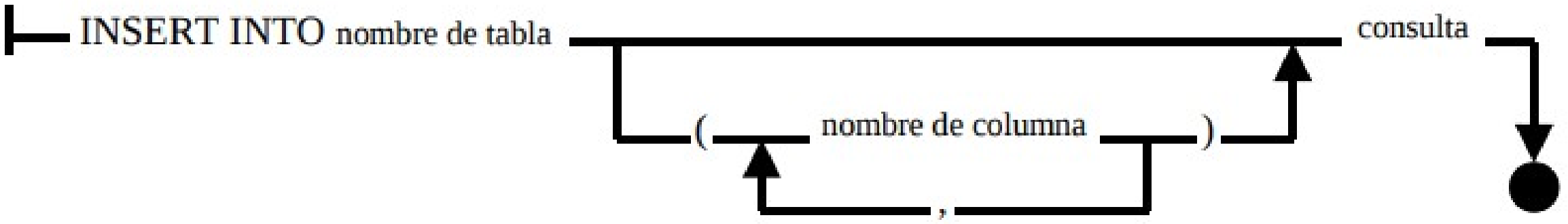
INSERT INTO repventas (nombre, edad, num_empl, ventas, titulo, contrato, oficina_rep) **VALUES** (‘Enrique Jordan’, 36, 111, 0, ‘Dir. Ventas’, ’ 2000-07-25’, 13)

FIJAOS:
Los campos no deben estar ordenados como la tabla pero si coincidir en orden con los valores introducidos. Podemos insertar múltiples datos de manera manual.

INSERTAR FILAS MULTIPLES

- **Como hemos dicho antes SQL nos permite insertar varias filas a través de consultas.**

DIAGRAMA SINTACTICO DE INSERT MULTIFILA



INSERCION MULTIFILAS

CONDICIONES

- La consulta **no puede:**
  - Estar ordenada (ORDER BY).
  - Ser unión de varias consultas (UNION).
- La tabla destino no puede formar parte de la consulta o de alguna subconsulta.
- Es decir solo podemos insertar datos desde otra tabla.

EJEMPLO

Buenos días, esclavo.

Como buen BOSS quiero mandar a la calle a todos los vendedores que contrate antes del 2000 para ello hazme una nueva tabla dentro de tu base de datos que se llame “POBRECILLOS” con las personas que voy a darles finiquito.

No hables y trabaja.

Atentamente.

Tu DIOS.

- Como buenos lacayos deberíamos escribir.
- Creamos la tabla…
- Create table pobrecillos (num_empl char (3) primary key,nombre varchar (50),edad int,contrato date);
- **INSERT INTO** pobrecillos (num_empl, nombre, edad, contrato) **SELECT** num_empl, nombre, edad, contrato **FROM** repventas **WHERE** contrato<2000-01-01’

- O algo mas simple que ya hemos visto:

- **CREATE VIEW**

  pobrecillos

  AS SELECT *

  FROM repventas

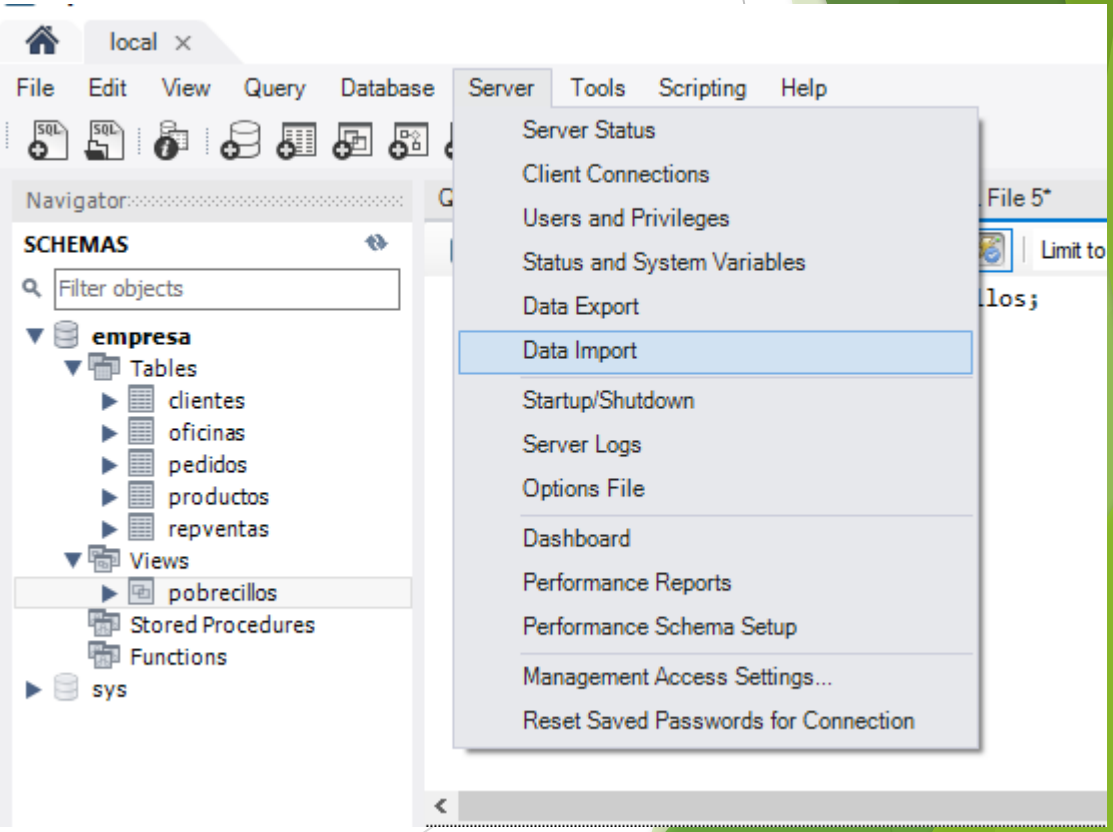
  WHERE contrato<2000-01-01’

num_empl	nombre	edad	oficina_rep	título	contrato	director	cuota	ventas
101	Daniel Gutiérrez	45	12	Rep. Ventas	1996-10-20	104	27500	26628
102	Soledad Martínez	48	21	Rep. Ventas	1996-12-10	108	30000	22776
103	Pedro Cruz	29	12	Rep. Ventas	1997-03-01	104	25000	2700
104	Carlos Martínez	33	12	Dir. Ventas	1997-05-19	106	17500	0
105	Belén Aguirre	37	13	Dir. Ventas	1998-02-12	104	30000	39327
106	José Maldonado	52	11	VP Ventas	1998-06-14	NULL	25000	32958
107	Natalia Martín	49	22	Rep. Ventas	1998-11-14	108	27500	34432
108	Lorenzo Fernández	62	21	Dir. Ventas	1999-10-12	106	30000	58533
109	María García	31	11	Rep. Ventas	1999-10-12	106	27500	7105

- **Creo que es obvio pero vamos a no dar nada por sentado:**
  - El numero de datos debe coincidir con el numero de columnas que hemos creado en la nueva tabla.
  - Los tipos de datos deben ser compatibles.

CARGA MASIVA.

- Depende del gestor.
- Es preferible no hacerlo a través de lenguaje SQL y usar las diversas herramientas que nos proporcionan los gestores de base de datos.



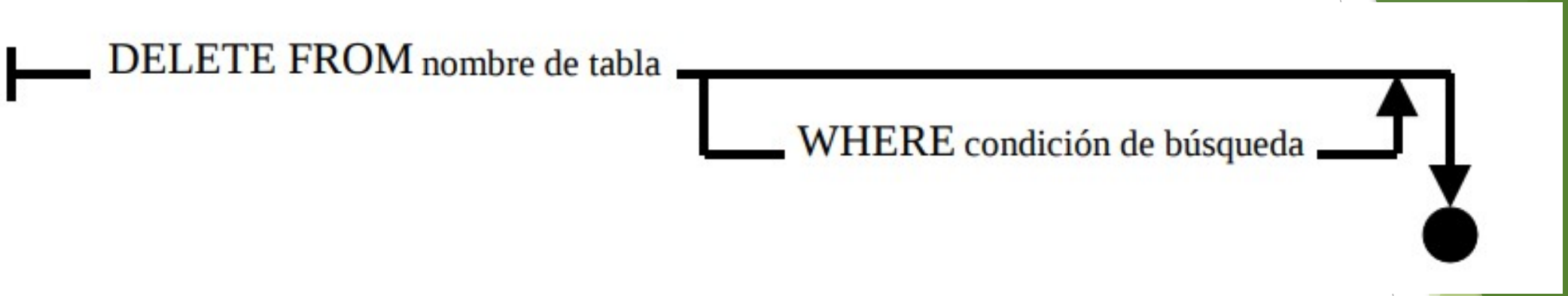
BORRADO DE DATOS

- **¿Que motivación tendríamos para usarlo?**

COMANDO IMPORTANTE

- SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
- Este comando nos permite hacer modificaciones en las tablas sin problema.

Diagrama Sintáctico



Borrado de todas las filas

DELETE FROM pedidos

ANTES DE NADA IMPORTAR UNA NUEVA BASE DE DATOS EMPRESAS Y LLAMARLA EMPRESA_MODI YA QUE VAMOS A HACER MODIFICACIONES EN LA MISMA.

Borrado de una fila:

DELETE FROM repventas WHERE num_empl = 111

Es el empleado que añadimos anteriormente, si no lo habéis metido:

INSERT INTO repventas **VALUES** (111, ‘Enrique Jordan’, 36, 13, ‘Dir. Ventas’, ’2000-07-25’, NULL, NULL, 0)

Comprobad con un SELECT si aparece en la tabla.

Borrado de datos en función de datos de otras tablas.

1. No es posible utilizar una composición de tablas en DELETE.

2. Necesidad de utilizar subconsultas en la consulta de la sentencia DELETE

Select num_pedido,nombre from pedidos,repventas where rep=num_empl and nombre = 'Soledad Martinez'

DELETE FROM pedidos WHERE rep = (SELECT num_empl FROM repventas WHERE nombre = ‘Soledad Martinez’)

Select num_pedido,nombre from pedidos,repventas where rep=num_empl and nombre = 'Soledad Martinez'

Otros ejemplos:
Os van a dar errorcillos que ya podéis solucionar así que toca buscarse la vida.

1. Borra aquellos clientes donde las ventas de sus representantes sean menores del 80% de la cuota

```
DELETE FROM clientes WHERE rep_clie IN (SELECT num_empl
FROM repventas WHERE ventas < (0.8*cuota));
```

2. Borra aquellos empleados que el valor de todas sus ventas es menor que el 2% de su cuota.

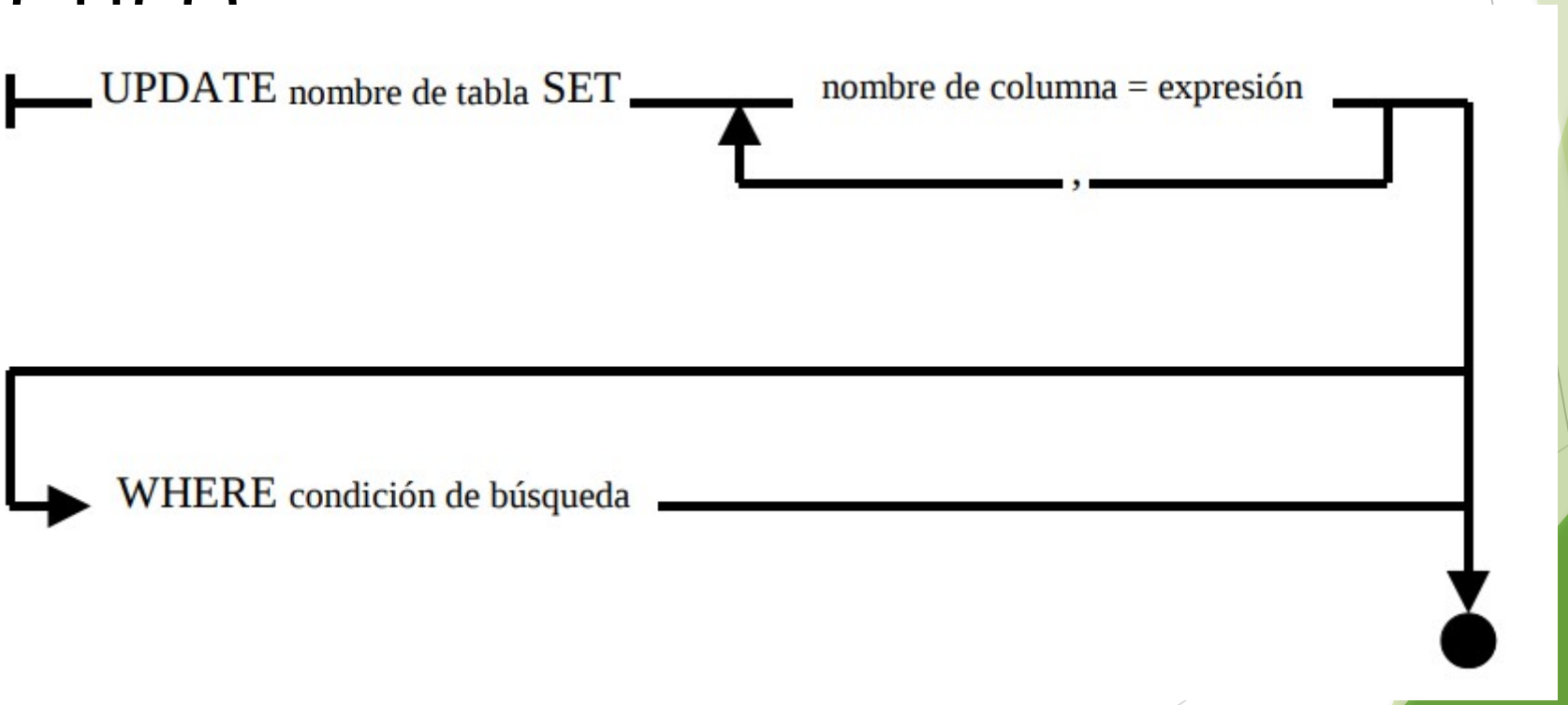
```
DELETE FROM repventas WHERE (0.02*cuota) > (SELECT
SUM(importe) FROM pedidos WHERE rep = num_empl)
```

3. Borra aquellos clientes los cuales no hayan hecho pedidos después del 01/01/2000.

```
DELETE FROM clientes
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM pedidos WHERE clie = num_clie
AND fecha_pedido >= ’01/01/2000’)
```

Modificación de datos en SQL

DIAGRAMA SINTACTICO



UPDATE repventas SET cuota = 1.05 * cuota

NUM_EMPL	NOMBRE	CUOTA
106	Jose Maldonado	25.000
104	Carlos Martinez	17.500
105	Belen Aguirre	30.000
109	Maria Garcia	27.500
108	Lorenzo Fernandez	30.000
102	Soledad Martinez	30.000
101	Daniel Gutierrez	27.500
110	Antonio Valle	NULL
103	Pedro Cruz	25.000
107	Natalia Martin	27.500

CUOTA
26.250
18.375
31.500
28.875
31.500
31.500
28.875
NULL
26.250
28.875

1. Si la cuota es nula, ponle 30000 de nueva cuota.

UPDATE repventas SET cuota = 30000 WHERE cuota IS NULL

CUOTA
25.000
17.500
30.000
27.500
30.000
30.000
27.500
NULL
25.000
27.500

CUOTA
25.000
17.500
30.000
27.500
30.000
30.000
27.500
30.000
25.000
27.500

Aumenta el valor del objetivo a 40000 para todas las oficinas cuyo objetivo actual es menor a ese valor y, al mismo tiempo, establece el antiguo valor de ventas al nuevo valor de objetivo.

OFICINA	CIUDAD	REGION	DIR	OBJETIVO	VENTAS
22	Toledo	Centro	108	27.500	34.432
11	Valencia	Este	106	52.500	40.063
12	Barcelona	Este	104	70.000	29.328
13	Alicante	Este	105	30.000	39.327
21	Madrid	Centro	108	60.000	81.309

UPDATE oficinas SET objetivo = 40000, ventas = objetivo WHERE objetivo < 40000

OFICINA	CIUDAD	REGION	DIR	OBJETIVO	VENTAS
22	Toledo	Centro	108	40.000	27.500
11	Valencia	Este	106	52.500	40.063
12	Barcelona	Este	104	70.000	29.328
13	Alicante	Este	105	40.000	30.000
21	Madrid	Centro	108	60.000	81.309

Aumenta el límite de crédito en 5000 para aquellos clientes que han realizado al menos un pedido con un importe superior a 25000

```
UPDATE clientes SET limite_credito = limite_credito + 5000 WHERE num_clie IN (SELECT DISTINCT clie FROM pedidos WHERE importe > 25000)
```

NUM_CLIE	EMPRESA	REP_CLIE	LIMITE_CREDITO
2111	EVBE S.A.	103	50.000
2102	Exclusivas del Este S.L.	101	65.000
2103	Pino S.L.	105	50.000
2123	Hnos. Martinez S.A.	102	40.000
2107	Distribuciones Sur S.A.	110	35.000
2115	AFS S.A.	101	20.000
2101	Exclusivas Soriano S.A.	106	65.000
2112	Lopez Asociados S.L.	108	50.000
2121	Hernandez & hijos S.L.	103	45.000
2114	Componentes Fernandez S.A.	102	20.000
2124	Domingo S.L.	107	40.000
2108	Zapater Importaciones S.A.	109	55.000
2117	Hnos. Ramon S.L.	106	35.000
2122	JPF S.L.	105	30.000
2120	Distribuciones Montiel S.L.	102	50.000
2106	Construcciones Leon S.A.	102	65.000
2119	Martinez & Garcia S.L.	109	25.000
2118	Exclusivas Norte S.A.	108	60.000
2113	Importaciones Martin S.L.	104	20.000
2109	Roda & Castedo S.L.	103	25.000
2105	MALB S.A.	101	45.000

NUM_CLIE	EMPRESA	REP_CLIE	LIMITE_CREDITO
2111	EVBE S.A.	103	50.000
2102	Exclusivas del Este S.L.	101	65.000
2103	Pino S.L.	105	55.000
2123	Hnos. Martinez S.A.	102	40.000
2107	Distribuciones Sur S.A.	110	35.000
2115	AFS S.A.	101	20.000
2101	Exclusivas Soriano S.A.	106	65.000
2112	Lopez Asociados S.L.	108	55.000
2121	Hernandez & hijos S.L.	103	45.000
2114	Componentes Fernandez S.A.	102	20.000
2124	Domingo S.L.	107	40.000
2108	Zapater Importaciones S.A.	109	55.000
2117	Hnos. Ramon S.L.	106	40.000
2122	JPF S.L.	105	30.000
2120	Distribuciones Montiel S.L.	102	50.000
2106	Construcciones Leon S.A.	102	65.000
2119	Martinez & Garcia S.L.	109	25.000
2118	Exclusivas Norte S.A.	108	60.000
2113	Importaciones Martin S.L.	104	20.000
2109	Roda & Castedo S.L.	103	30.000
2105	MALB S.A.	101	45.000

CONTROL DE TRANSACCIONES

- En SQL se entiende como transacción a una secuencia de una o más sentencias SQL que juntas forman una unidad de trabajo.
- Cada sentencia de una transacción efectúa una parte de una tarea, pero todas ellas son necesarias para completar la tarea.
- La agrupación de las sentencias en una sola transacción indica al DBMS que la secuencia de sentencias entera debe ser ejecutada atómicamente; todas las sentencias deben completarse para que la base de datos esté en un estado consistente.

EJEMPLO TONTI

- start TRANSACTION;
- UPDATE clientes SET límite_crédito = 1000000 where empresa like '%S.L.'
- UPDATE clientes SET límite_crédito = 0 where empresa like ‘%S.A.'
- -- Verificar si ambas operaciones son exitosas y hacer COMMIT, de lo contrario ROLLBACK
- ROLLBACK ;

IMPORTANTE
Nota: Antes de borrar los datos, guardar los mismos en variables.
VARIABLES EN SQL SELECT @ultimo_pedido :=

A CURRAR (INTENTADLO, ESTO SI ES HARD)

- Cancelar el ultimo pedido.
- Para cancelar el pedido de un cliente, el programa debería:
- 1. Suprimir el pedido de la tabla PEDIDOS.
- 2. Actualizar la tabla PRODUCTOS, ajustando el total de existencias del producto.
- 3. Actualizar la tabla REPVENTAS, restando el importe del pedido del total de ventas del vendedor.
- 4. Actualizar la tabla OFICINAS, restando el importe del pedido de las ventas totales de la oficina.

FIN